CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Distance de la suite constante 1 aux suites de différences

Énoncé

On norme $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$ par $\|\cdot\|_\infty$. Pour x bornée, on note Δx la suite $\Delta x(n)=x(n+1)-x(n)$, et $F=\{\Delta x : x\in\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})\}$. Déterminer la distance de la suite e constante égale à 1 au sous-espace F.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{k=0}^{n-1}\Delta x(k)=x(n)-x(0)$ (télescopage).

Ce qu'on te demande. Montrer que $d(e,F)=1$ par l'absurde : un Δx trop proche de 1 ferait croître x sans borne.

Corrigé

Majoration

$0 \in F$ (c'est Δ de la suite nulle), donc $d(e, F) \leqslant \|e\|_\infty = 1$.

Minoration par l'absurde

Supposons $d(e, F) < 1$: il existe x bornée avec $\|\Delta x - e\|_\infty = \rho < 1$. Pour tout k :

$$|\Delta x(k) - 1| \leqslant \rho \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta x(k) \geqslant 1 - \rho.$$

En sommant de $k = 0$ à $n - 1$ (télescopage) :

$$x(n) - x(0) \geqslant n(1 - \rho) \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty.$$

Donc x n'est pas bornée : contradiction.

$$d(e, F) = 1.$$

Le piège

F contient des suites arbitrairement proches de e sur un nombre fini de termes, mais jamais uniformément : c'est la condition « x bornée » qui l'interdit.

La méthode

Distance à l'image d'un opérateur différence : télescoper pour revenir à la suite elle-même.

Rappels de cours utilisés

- **Distance à une partie.**

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|,$$

$$d(x, A) \leqslant \|x - a_0\| \ (a_0 \in A),$$

$$(\forall a \in A,\ \|x - a\| \geqslant m) \Rightarrow d(x, A) \geqslant m.$$